Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

про виконання практичної роботи №5

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала: ст. гр. 121-23-1

Коржукова Дар’я Олександрівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.,

асист. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Завдання

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance.

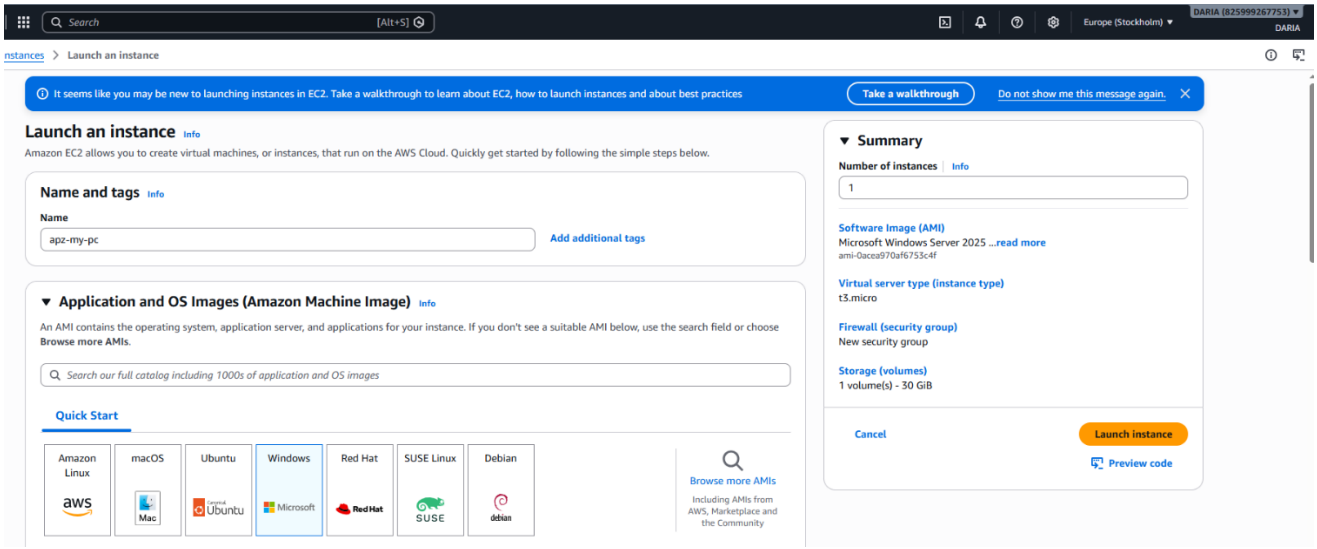


Рисунок 5.1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

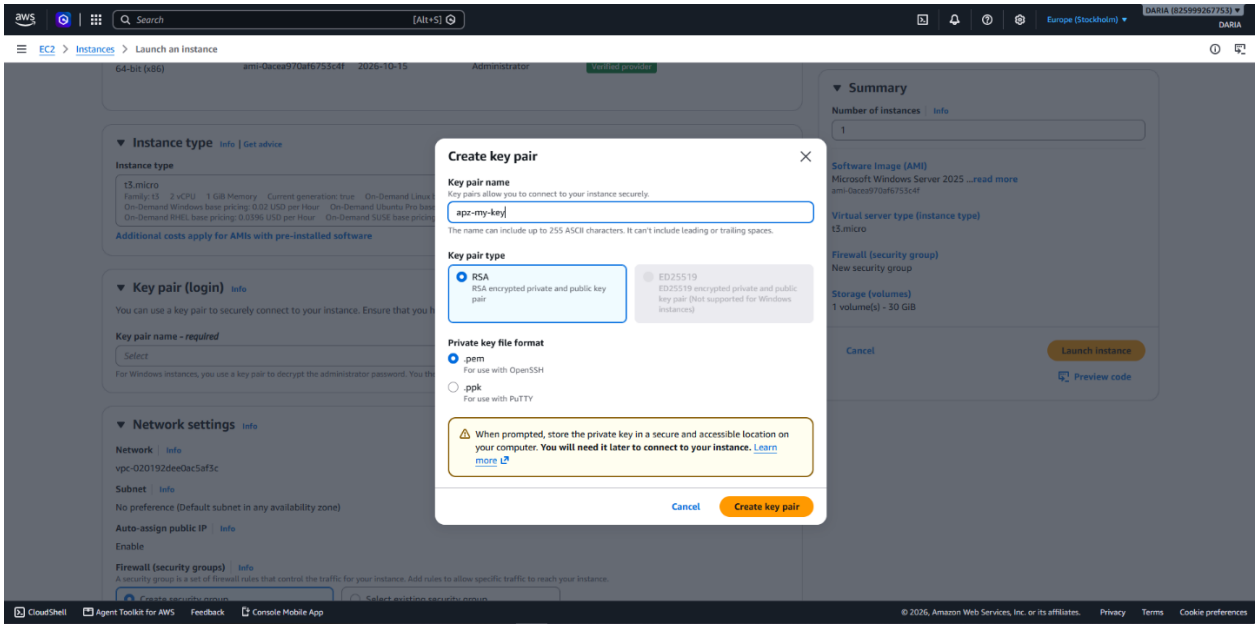


Рисунок 5.2 - Створення пари ключів (key pair)

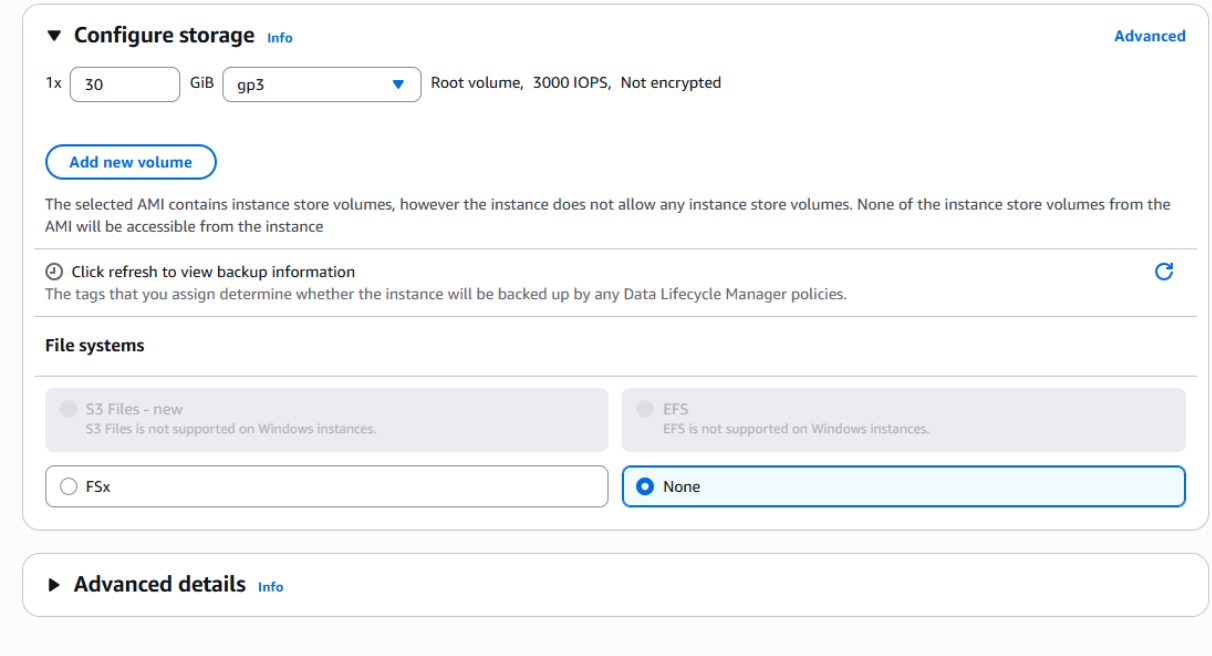


Рисунок 5.3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

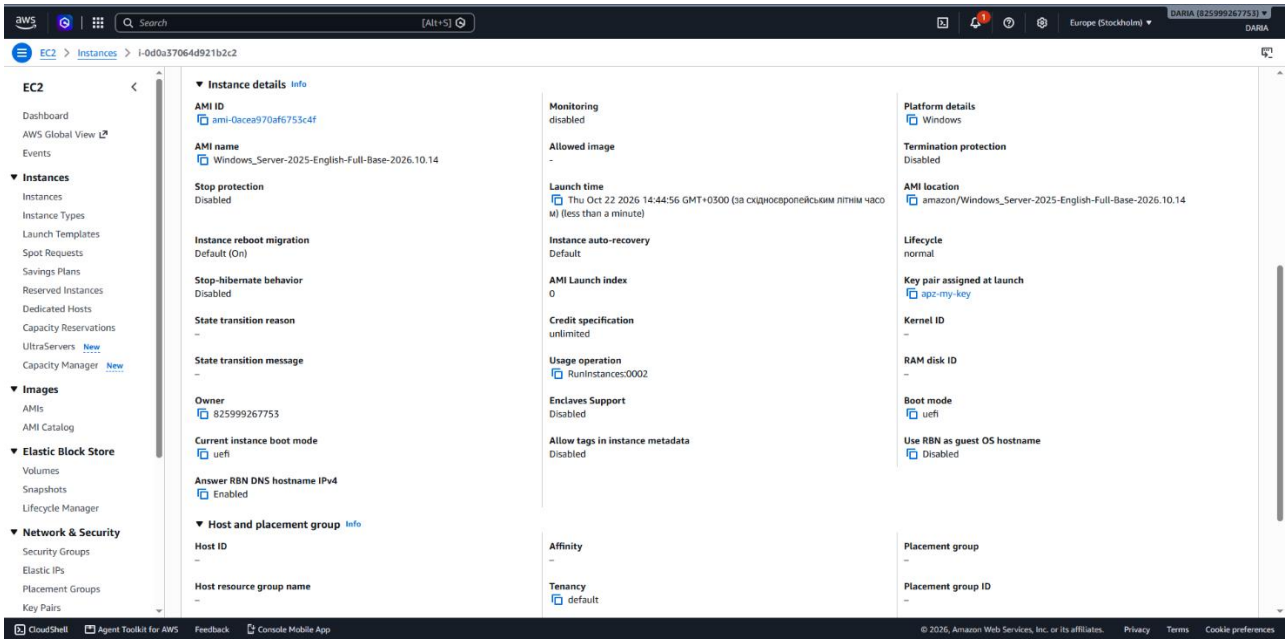


Рисунок 5.4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.

- Натисніть кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.

- Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на Decrypt Password.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) на любому комп’ютері.

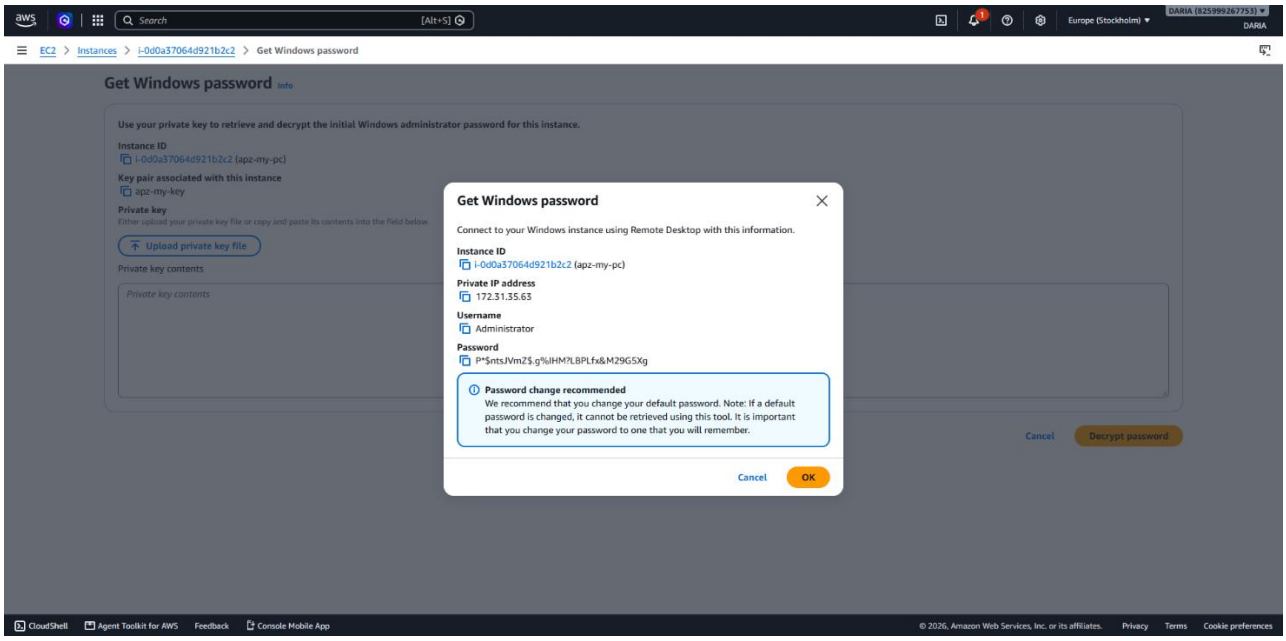


Рисунок 5.5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows необхідно:

- Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "mstsc" у віконце.

- У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

- Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".

- Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

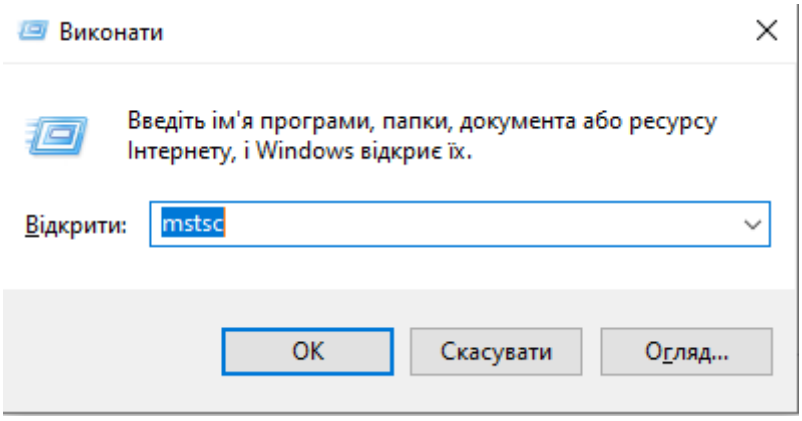


Рисунок 5.6 – Виклик командної строки в ОС Windows

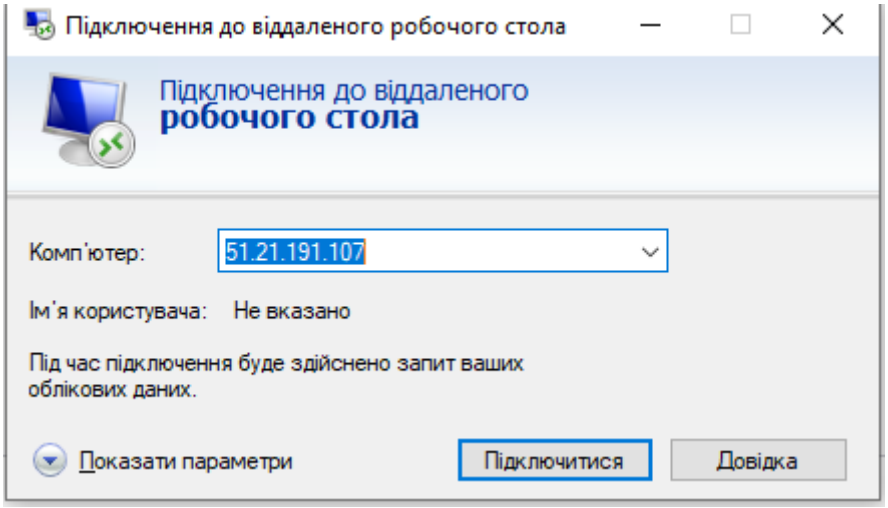


Рисунок 5.7 - Підключення до створеної віртуальної машини

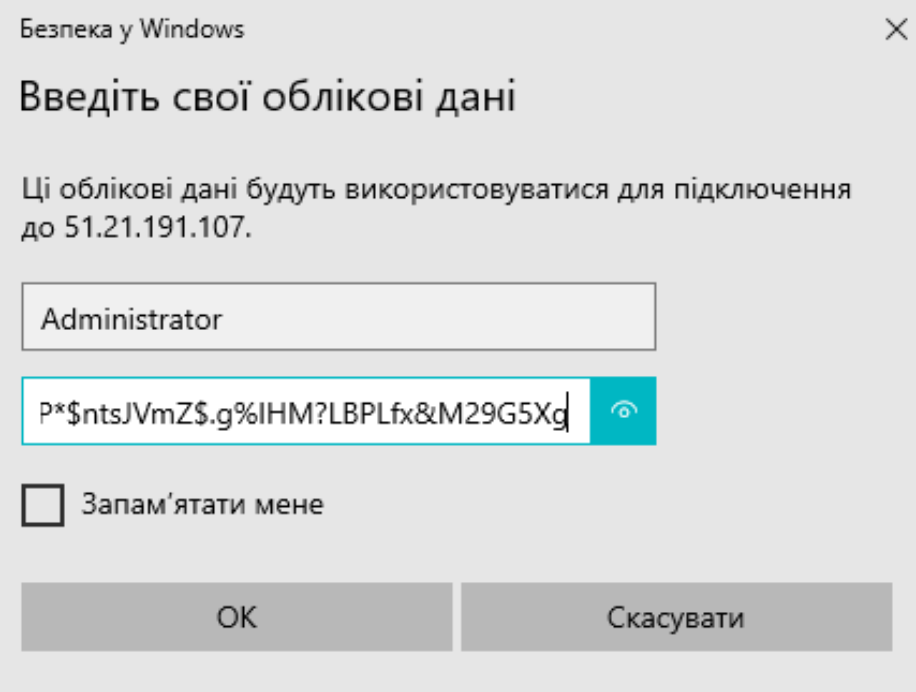


Рисунок 5.8 - Введення username/password

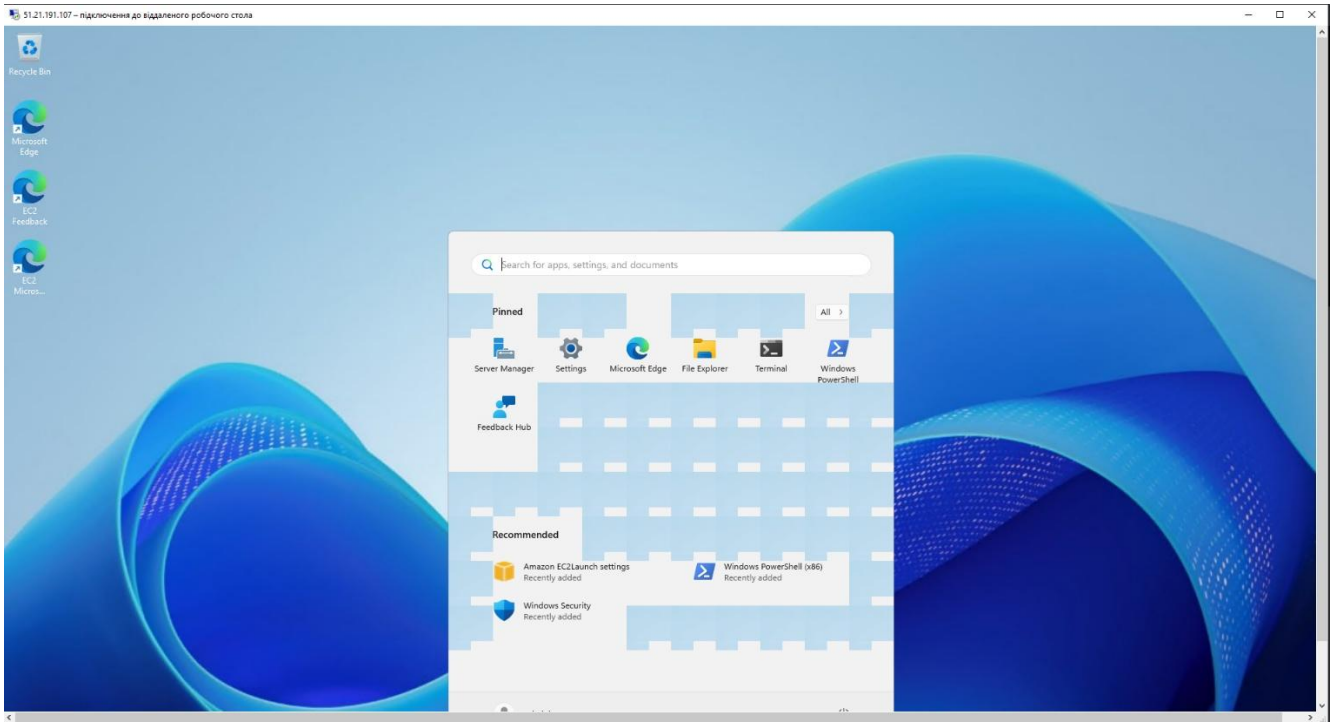


Рисунок 5.9 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

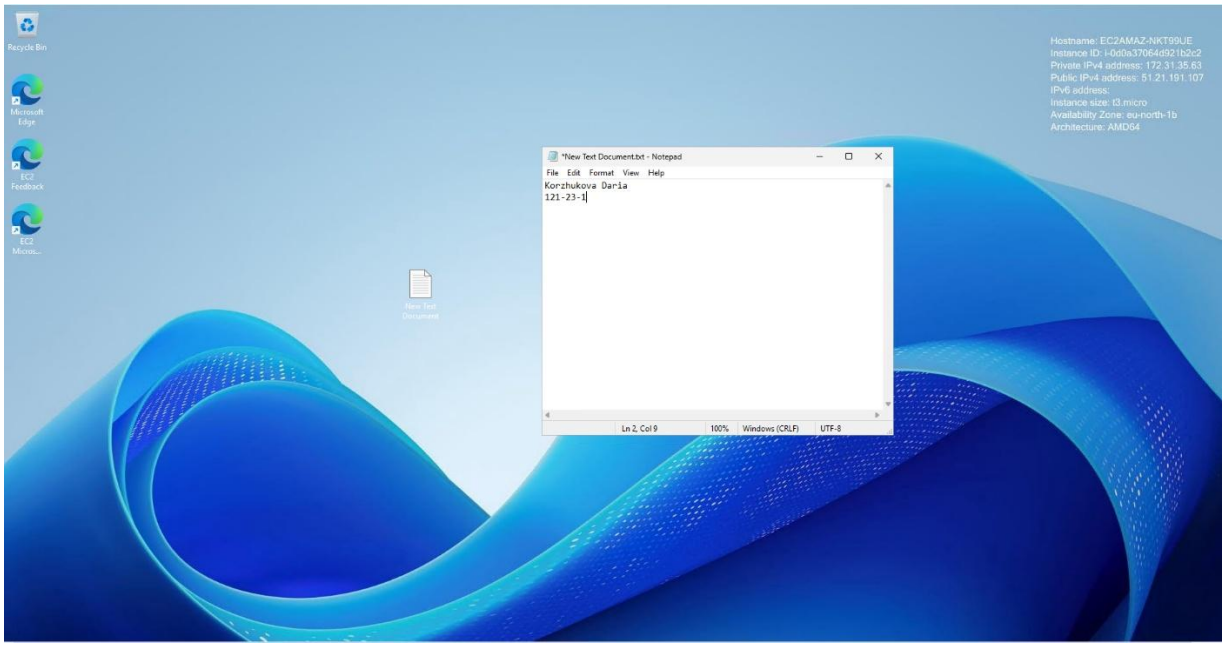


Рисунок 5.10 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 51.21.191.107

User: Administrator

Password: P*$ntsJVmZ$.g%IHM?LBPLfx&M29G5Xg

Висновок: під час виконання практичної роботи було вивчено процес розгортання та керування віртуальними машинами за допомогою сервісу Amazon EC2. У межах завдання було запущено хмарний сервер на базі ОС Windows і згенеровано ключі для безпечної автентифікації. Отримавши IP-адресу та розшифрувавши пароль адміністратора, було виконано успішне віддалене підключення до системи через протокол RDP. Наостанок віртуальну машину було персоналізовано шляхом розміщення на робочому столі зображення з ПІБ та номером академічної групи.